CP-100 / instalasi



PELAT

600 x 600 mm

KACA

Diameter 500 mm

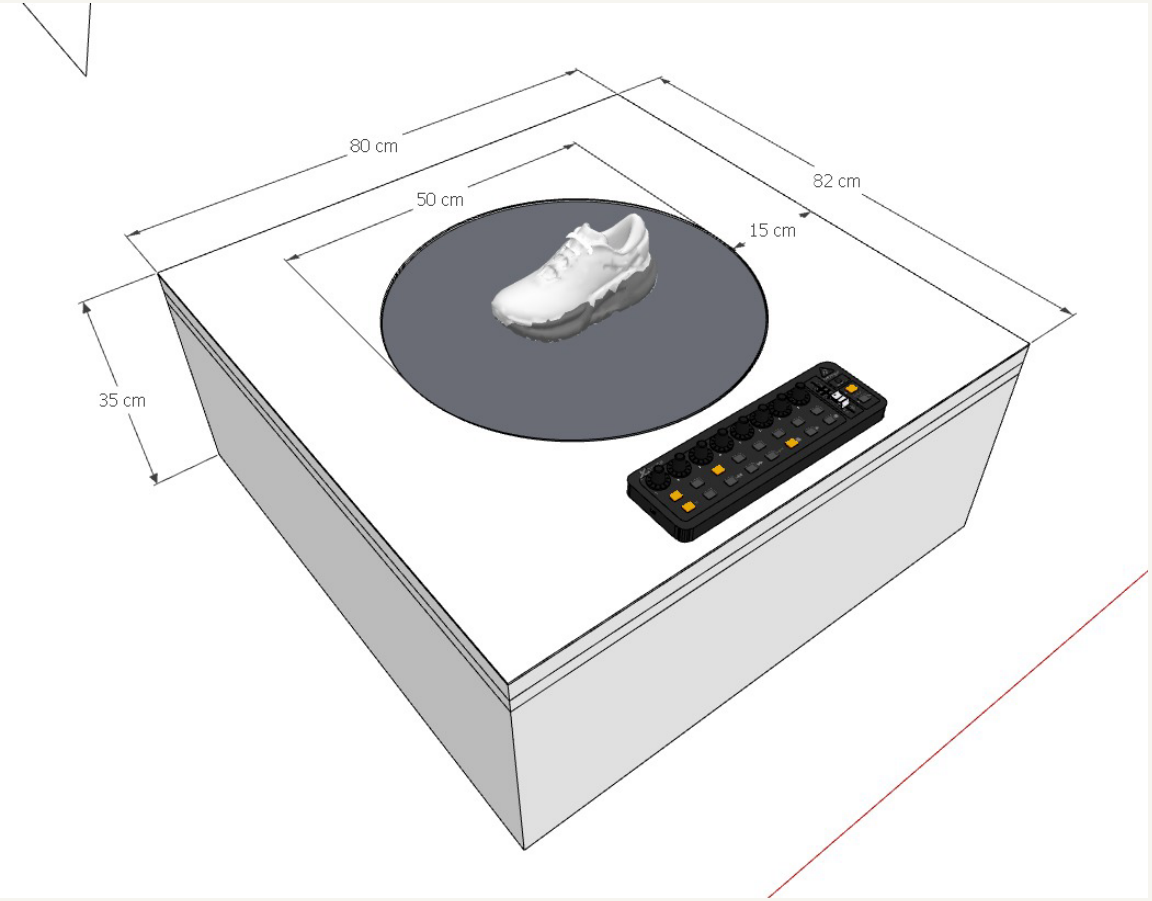
CASING ACUAN

800 x 820 x 350 mm

Pengunjung: 8 pad momentary. Tahan = bunyi; lepas = mute.
Servis: FREQ, LEVEL, FOLD, WAVE, HARMONICS, SAVE, TEST/MUTE. Di dalam casing, lewat pintu belakang berkunci.

Beban: sepatu > kaca > rangka casing.
Kaca tidak bertumpu pada pelat.
Celah awal: 30 mm dari pelat ke bawah kaca; kurangi ruang pasir dan gerak pelat saat uji.

Referensi casing dari klien



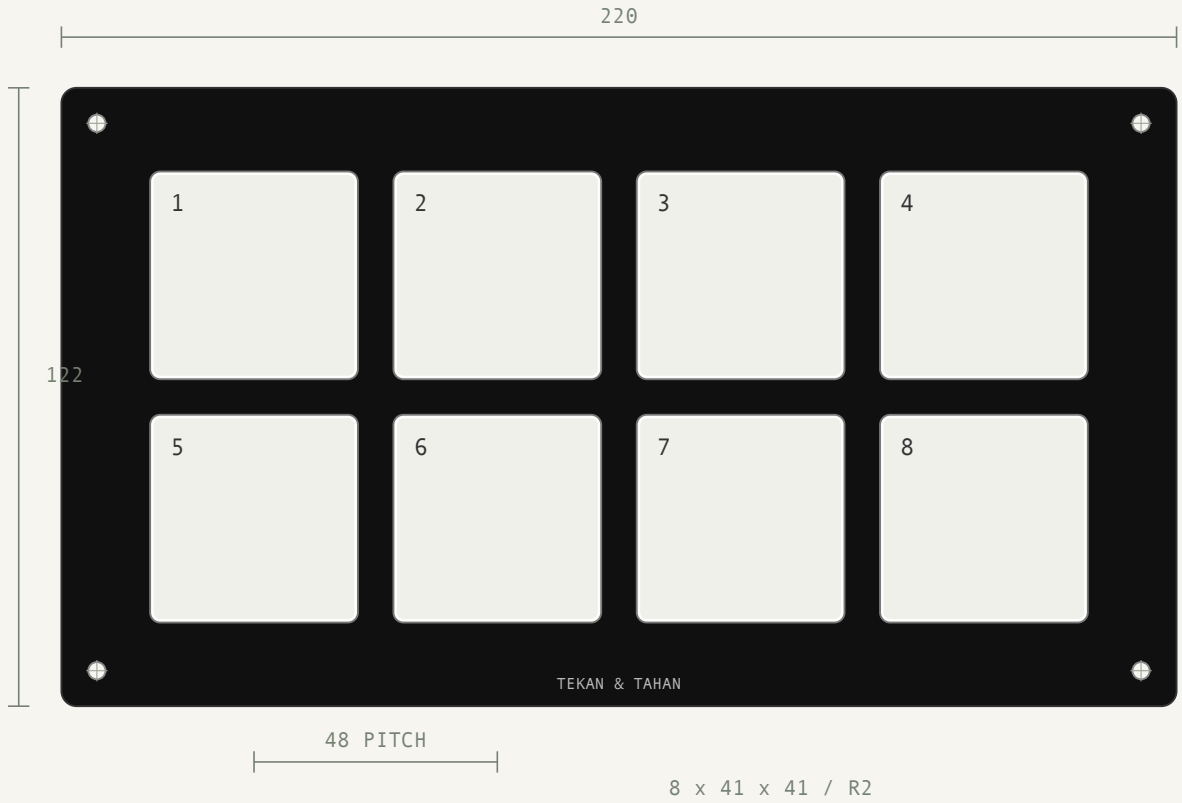


Gambar asli. Controller komersial pada gambar diganti panel 8 pad. Panel servis dipindah ke dalam casing. Pelat final 600 x 600 mm.

EXP RESEARCH

Panel pengunjung

TAMPAK DEPAN / mm / SKALA 1:1,49



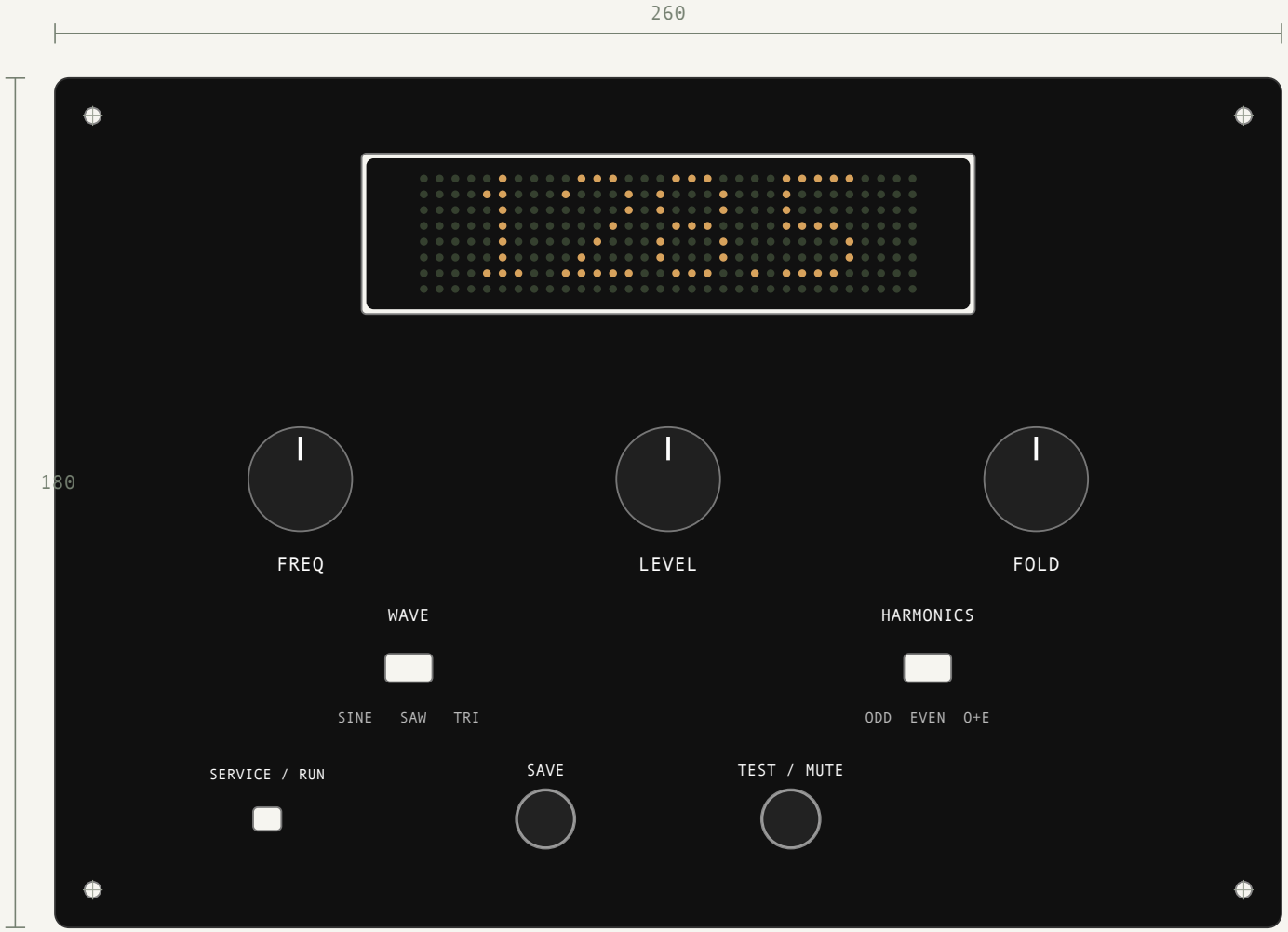
DETAIL	UKURAN / mm
Panel aluminium hitam	220 x 122 x 2
Cap opal PC, 8 buah	40 x 40 x 2
Jendela cap	41 x 41 / R2
Mount panel	4 x diameter 3,4
Pusat lubang X	7 ; 213
Pusat lubang Y	7 ; 115
Pusat pad X	38 ; 86 ; 134 ; 182
Pusat pad Y	37 ; 85
Bukaan casing	200 x 102
Rebate muka casing	220,5 x 122,5

Operasi: standby putih. Saat ditahan: pink atau tosca. Satu pad aktif; tekan pertama diprioritaskan.

Datum (0,0): sudut kiri atas, tampak depan. Panel bertumpu pada bibir casing 10 mm. Toleransi rancangan: cutout +/-0,2; pusat lubang +/-0,2 mm.

Panel servis / internal

TAMPAK DEPAN / mm / SKALA 1:1,49



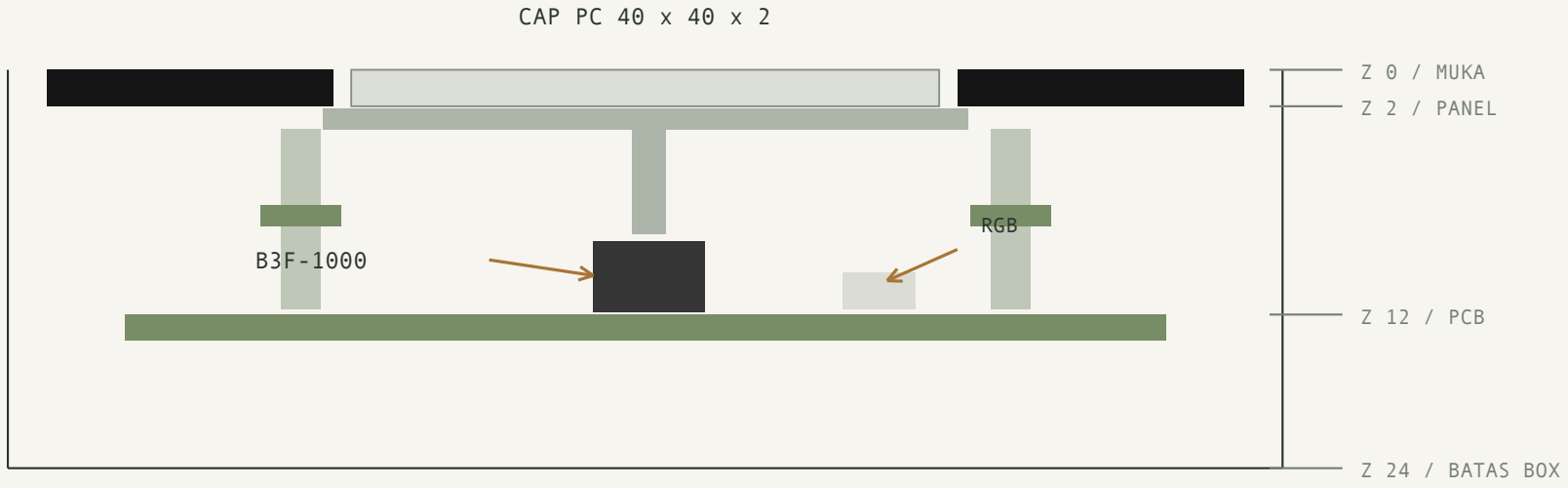
FITUR	X ; Y / mm
Display 130 x 34	65 ; 16 (pojok)
FREQ dia 7,2	52 ; 85
LEVEL dia 7,2	130 ; 85
FOLD dia 7,2	208 ; 85
WAVE slot 10 x 6	75 ; 125
HARM slot 10 x 6	185 ; 125
MODE slot 6 x 5	45 ; 157
SAVE dia 12,6	104 ; 157
MUTE dia 12,6	156 ; 157
4 mount dia 3,4	X 8/252; Y 8/172

Aluminium hitam 2 mm. Knob diameter 22 mm, bore D6. WAVE dan HARMONICS: switch geser tiga posisi tetap. MODE: switch geser dua posisi.

Datum kiri atas tampak depan. Koordinat slot dan tombol = pusat; display = pojok kiri atas. File 1:1 terpisah, jangan ukur dari halaman ini.

Rakitan pad / potongan A-A

POTONGAN PRINSIP / mm / TIDAK BERSKALA



Komponen: tactile 6 x 6 x 4,3; RGB 5 x 5, offset 12 mm dari pusat pad. PCB custom 198 x 100 x 1,6 mm; pojok pada X=11, Y=11 terhadap panel.

Pemandu: frame PA12 hitam; flange cap 44 x 44 x 1 mm. Pegas ringan mengembalikan cap. Plunger dan stopper memakai shim untuk penyetelan.

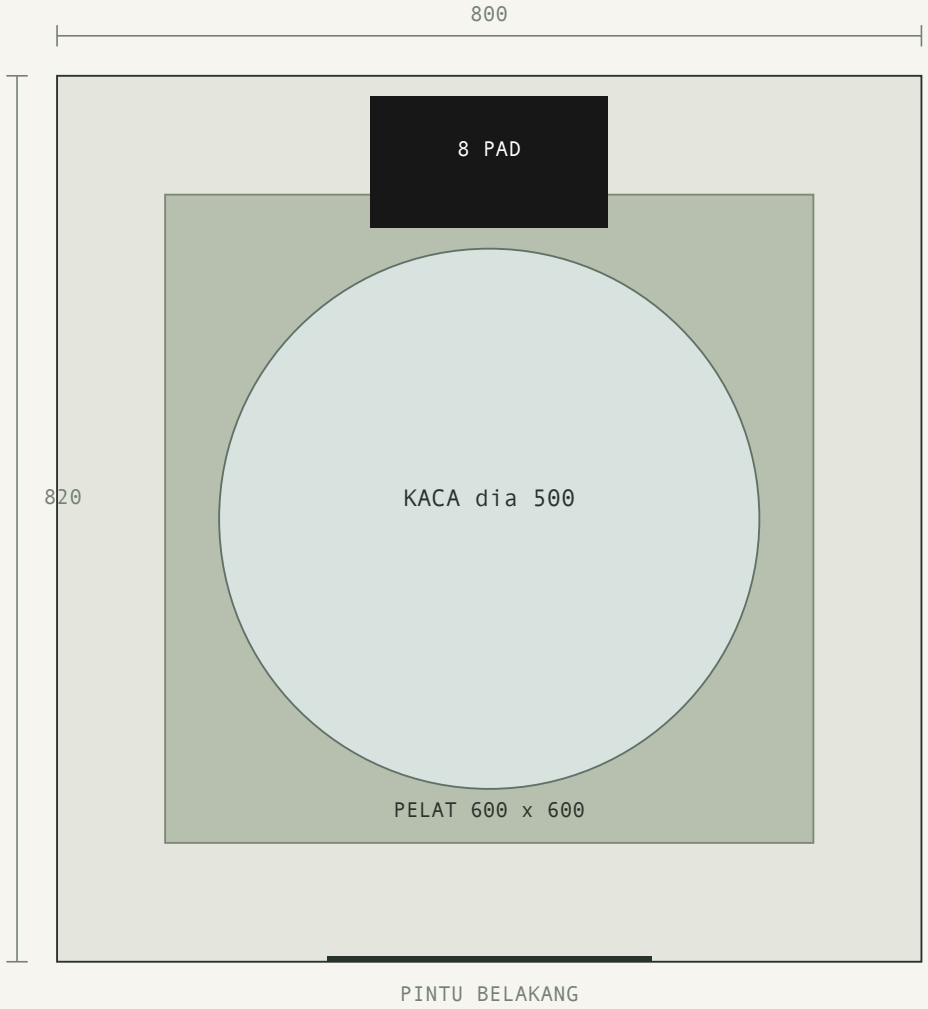
Setelan prototipe
PCB top: Z=12 mm.
Tactile top: Z=7,7 nominal.
Gap plunger idle: 0,1 mm awal.
Travel tactile: 0,15-0,45 mm.

Setel stopper setelah titik kontak terukur. Setelah kontak, beban tekan diterima frame. Cap tidak menahan beban lewat tactile saja.

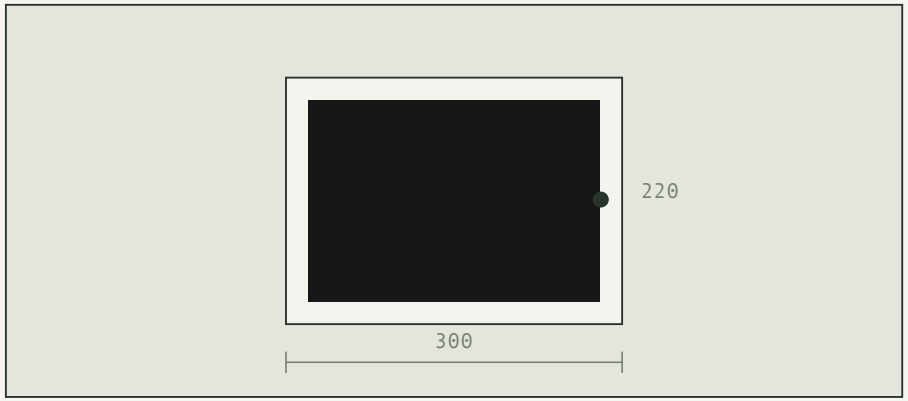
Rancangan mekanik acuan. Frame, return spring, shim, dan PCB masih komponen custom; belum berupa paket Gerber atau desain produksi tervalidasi.

Penempatan panel dan pintu servis

ATAS / mm / DEPAN DI ATAS



BELAKANG / PINTU + PANEL INTERNAL



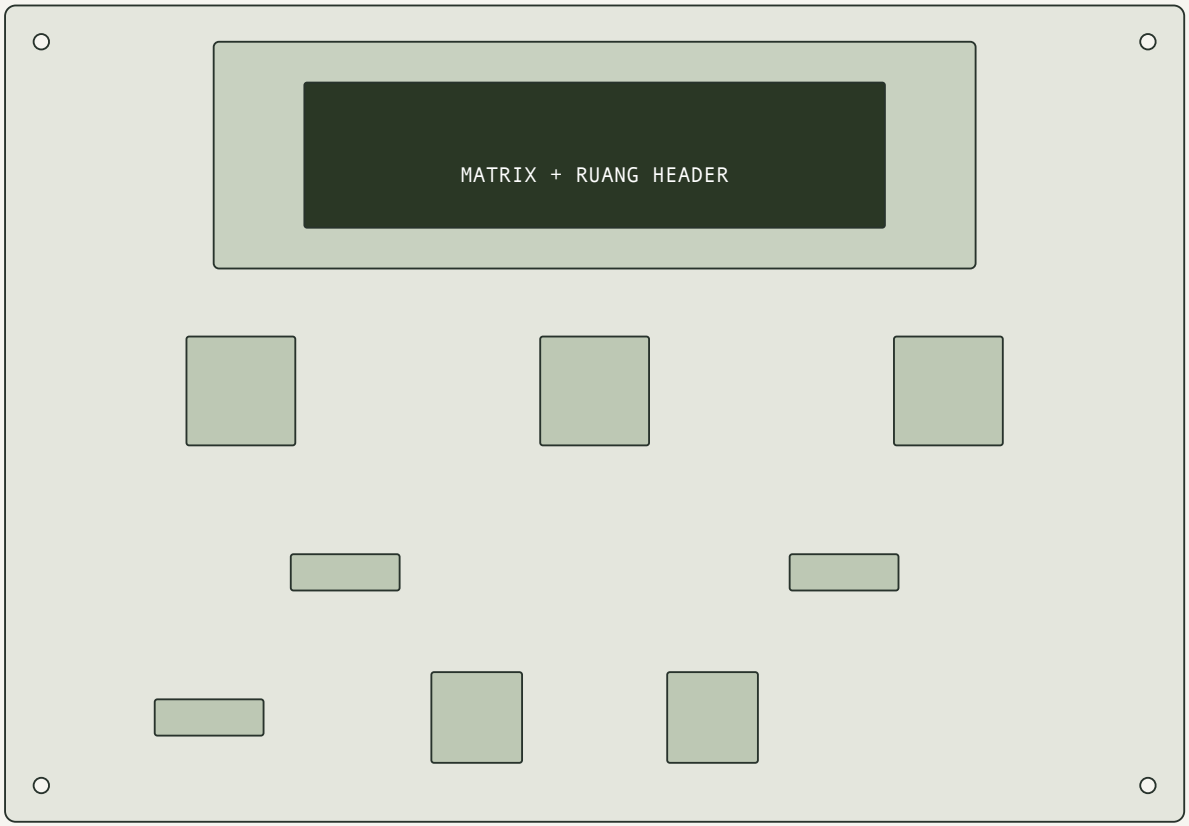
Pintu: bukaan 300 x 220; X=250, Z=65 dari atas casing. Engsel kiri, kunci kanan. Daun pintu overlap 10 mm.
Panel: 260 x 180; X=270, Z=85. Muka panel masuk 25 mm dari sisi dalam pintu. Knob menonjol maksimal 18 mm.

Box servis: kedalaman rancangan 100 mm, sekat dari ruang pasir; kabel lewat grommet. Matrix 128 x 32 x 14 dijepit carrier, sisakan envelope kabel 168 x 44. Gunakan standoff untuk menyetel tinggi switch.

Pad: pojok X=290, Y=19 dari sudut depan kiri casing. Pelat: X=100, Y=110. Kaca: pusat X=400, Y=410.
Box pad target <=24 mm; overlap proyeksi pelat 31 mm. Periksa datum kaca, ruang pasir, dan amplitudo pelat sebelum potong casing.

Rakitan panel servis

ENVELOPE KOMPONEN / PROYEKSI DARI DEPAN / mm



DISPLAY
Lensa smoked PC 1 mm dari belakang panel. Matrix dijepit carrier; tidak mengebor lubang PCB yang pitch-nya belum diketahui. Carrier ditopang frame ke empat baut panel M3.

ENCODER
Washer + mur pada bushing M7. PCB terminal di belakang body. Knob D6 diameter 22; push FREQ aktif, push LEVEL/FOLD NC.

SWITCH GESER
C&K; OS102/103 memakai aktuator samping. PCB kecil dipasang 90 derajat terhadap muka panel, lewat bracket. Geser aktuator mendatar di slot; shim mengatur tinggi agar tidak bergesek.

SAVE / TEST-MUTE
Cap diameter 12 dengan flange 15, plunger, return spring dan stopper; tactile B3F di PCB carrier. Setel stroke seperti pad.

Envelope rancangan: matrix + konektor 168 x 50; carrier encoder 24 x 24; carrier tombol 20 x 20. Ukuran carrier bukan footprint pabrik.

Frame belakang memakai empat mount M3 panel; standoff dan bracket custom. Uji reach aktuator, konektor, dan akses mur pada satu rakitan sebelum produksi.

Komponen acuan / fabrikasi

QTY	KOMPONEN / SKU	DIMENSI ACUAN / mm	PEMASANGAN
1	MAX7219 quad / ShillehTek	128 x 32 x 14	Clamp carrier; pitch PCB tidak diasumsikan
3	Bourns PEC11R-4215F-S0024	Body 12,5 x 13,4; shaft D6 / L15	Bushing M7 x 0,75; lubang panel 7,2
2	C&K OS103011MA7QP1	12,6 x 4,3 x 4; travel 2 + 2	WAVE + HARM; PCB carrier custom
1	C&K OS102011MA1QN1	8,6 x 4,4 x 4; travel 2	RUN / SERVICE; PCB carrier custom
10	Omron B3F-1000	6 x 6; tinggi 4,3 +/-0,2	8 pad + SAVE + TEST/MUTE
8	WS2812B / 5050	5 x 5	PCB pad custom; satu RGB per pad
1+1	Panel visitor + service	220 x 122 x 2 / 260 x 180 x 2	Aluminium hitam; deburr semua cutout
8	Cap + flange pad custom	40 x 40 x 2 / flange 44 x 44 x 1	Opal PC; frame PA12 + return spring
3	Knob custom D6	Diameter 22; tinggi <=18	Bore D6 mengikuti shaft encoder
1	Lensa display smoked PC	140 x 44 x 1	Jendela 130 x 34; dudukan dari belakang

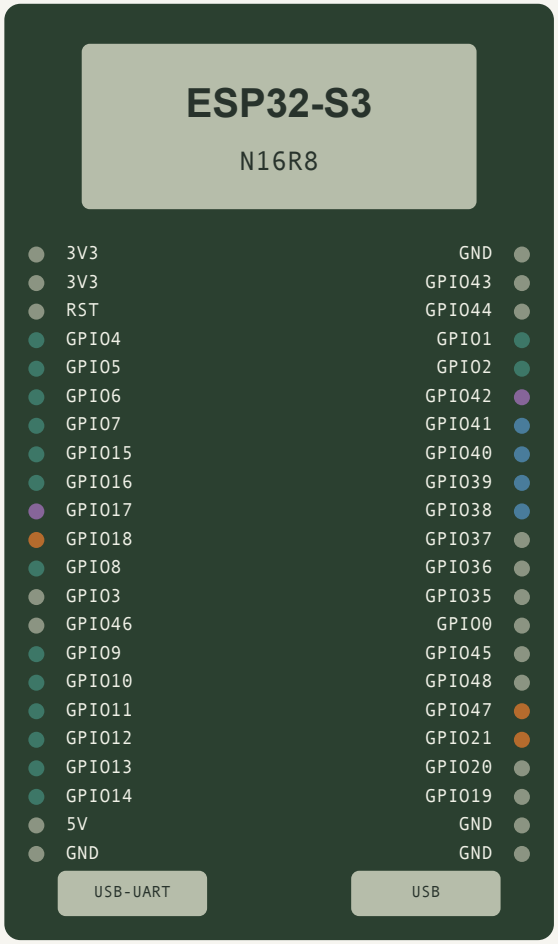
SUMBER DIMENSI / KLIK UNTUK DATASHEET

Bourns PEC11R **C&K OS series** **Omron B3F** **MAX7219 module** **WS2812B**

Acuan prototipe; komponen belum dibeli. Ukur unit terpilih, uji satu pad dan carrier switch, lalu cocokkan template sebelum fabrikasi seluruh panel.

ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8

J1		J3	
01	3V3	GND	01
02	3V3	GPIO43	02
03	-	GPIO44	03
04	Pad 3	GPIO1	04
05	Pad 4	GPIO2	05
06	Pad 5	GPIO42	06
07	Pad 6	GPIO41	07
08	SAVE	GPIO40	08
09	MUTE	GPIO39	09
10	MCP SCL	GPIO38	10
11	DAC BCK	GPIO37	11
12	Pad 7	GPIO36	12
13	-	GPIO35	13
14	-	GPIO0	14
15	Pad 8	GPIO45	15
16	FREQ A	GPIO48	16
17	FREQ B	GPIO47	17
18	FREQ klik	GPIO21	18
19	LEVEL A	GPIO20	19
20	LEVEL B	GPIO19	20
21	5V	GND	21
22	GND	GND	22



Pad 1-8: GPIO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
FREQ: A=10, B=11, push=12. LEVEL: A=13, B=14.
SAVE: 15. MUTE: 16.

Tactile: pull-up 10k ke 3V3; ditekan = LOW. Encoder: common ke GND. RGB data: GPIO38 / J3-10 ke AHCT pin 12.

Audio dan daya

ESP32 / CATU	GY-PCM5102
GPIO18 / J1-11	BCK
GPIO47 / J3-17	DIN
GPIO21 / J3-18	LCK / LRCK
GND	SCK, FMT, DEMP, FLT, GND
3V3	XSMT
5 V*	VIN / VCC

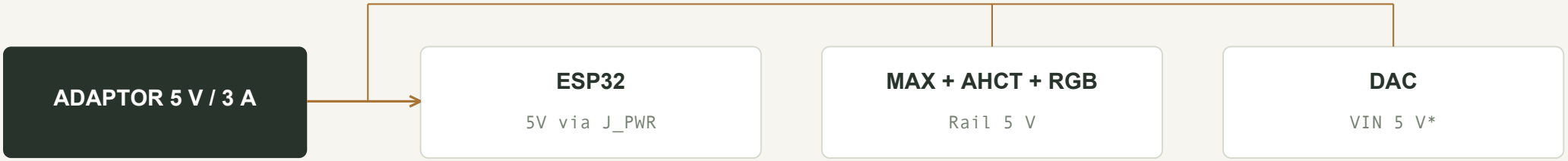
GY-PCM5102 > YS-502MT AUX

TRS 3,5 mm: Tip=L, Ring=R, Sleeve=AGND.
Kirim sinyal yang sama ke L dan R.

YS-502MT > SHAKER

Gunakan satu kanal, misalnya L+ dan L-.
L- / R- bukan GND. Jangan paralelkan kanal.

*5 V hanya untuk modul GY dengan regulator 3,3 V. Ikuti nama pin PCB. Tegangan adaptor dan impedansi shaker mengikuti label YS-502MT.



3V3 ESP32: MCP23017 dan pull-up. RGB: rail 5 V, anggaran 0,5 A untuk 8 LED. Amplifier: catu terpisah.
USB programming: lepas J_PWR; periferal tetap memakai rail 5 V dan ground bersama.
Audio: I2S stereo 48 kHz, slot 32-bit / 64 Fs. Mulai dari MUTE dan level rendah.

Display, RGB, dan ekspander

SN74AHCT125N / PDIP-14	SAMBUNGAN
2 / 1A	GPIO39
3 / 1Y	MAX7219 DIN
5 / 2A	GPIO40
6 / 2Y	MAX7219 CLK
9 / 3A	GPIO41
8 / 3Y	MAX7219 CS / LOAD
14 / VCC	5 V
7, 1, 4, 10	GND
12 / 4A; 11 / 4Y; 13 / OE4	GPIO38; RGB via 330R; GND

MCP23017-E/SP / SPDIP-28	SAMBUNGAN
9 / VDD	3V3
10 / VSS	GND
12 / SCL	GPIO17 / J1-10
13 / SDA	GPIO42 / J3-6
15, 16, 17 / A0-A2	GND: alamat 0x20
18 / RESET	Pull-up 10k ke 3V3
1-8 / GPB0-GPB7	Tanpa kabel; output LOW
11, 14, 19, 20	Kosong
28 / GPA7	Tanpa kabel; output LOW

MAX7219 quad 32 x 8: VCC 5 V, GND bersama; gunakan sisi IN.
Decoupling: AHCT 100 nF; matrix 100 uF + 100 nF.
GPIO39/40: pull-down 10k. GPIO41: pull-up 10k ke 3V3.

RGB: 8 modul WS2812B, satu per pad. Rail 5 V / GND; DOUT ke DIN pad berikutnya. AHCT pin 11 > 330R > DIN pad 1.
Catu RGB: 470 uF pada input rail; 100 nF per LED.
I2C: pull-up 4,7k ke 3V3; MCP VDD-VSS 100 nF.
DevKit v1.1: LED onboard ikut data pad 1.



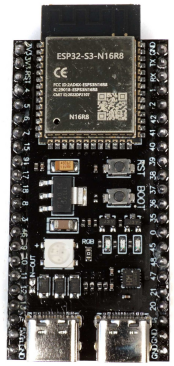
Selector / terminal solder

KOMPONEN	PIN FISIK	SOLDER KE	FUNGSI
WAVE / OS103011	2 (COM)	GND	Common
WAVE / OS103011	1	MCP pin22 / GPA1	Posisi 1: SINE
WAVE / OS103011	3	NC	Posisi 2: SAW
WAVE / OS103011	4	MCP pin23 / GPA2	Posisi 3: TRIANGLE
HARM / OS103011	2 (COM)	GND	Common
HARM / OS103011	1	MCP pin24 / GPA3	Posisi 1: ODD
HARM / OS103011	3	NC	Posisi 2: EVEN
HARM / OS103011	4	MCP pin27 / GPA6	Posisi 3: ODD + EVEN
MODE / OS102011	2 (COM) / 1 / 3	GND / MCP pin21 GPA0 / NC	Posisi 1 SERVICE; posisi 2 RUN
FOLD / PEC11R	A / B / C	MCP pin25 GPA4 / pin26 GPA5 / GND	Push NC

Semua input MCP: pull-up 10k ke 3V3. WAVE/HARM tengah = kedua input HIGH. Dua input LOW: tahan pilihan sah terakhir. Nomor terminal mengikuti datasheet, bukan urutan warna kabel.

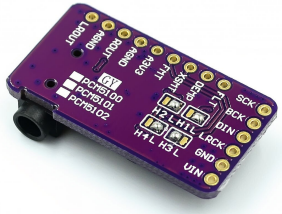
Simpan: SERVICE > pilih parameter > SAVE > pad tujuan > RUN. Preset: frekuensi, level, wave, fold, harmonik.
Sweep: tahan FREQ 2 dtk > MIN > push > MAX > SAVE. Batas final ditentukan dari uji pola pada pelat 600 x 600.

Komponen / elektronik



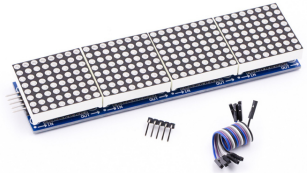
ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8

elektroweb.pl



GY-PCM5102 / I2S DAC

ebay.com



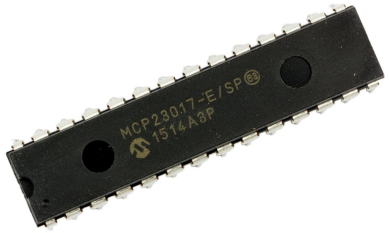
MAX7219 / 32 x 8 quad

otronic.nl



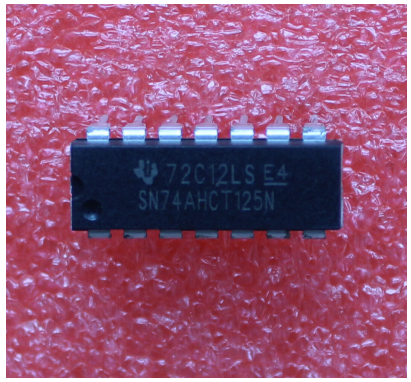
YS-502MT

electronica.perfil9.com



MCP23017-E/SP / DIP-28

thepihut.com



SN74AHCT125N / DIP-14

ebay.com



WS2812B / RGB addressable

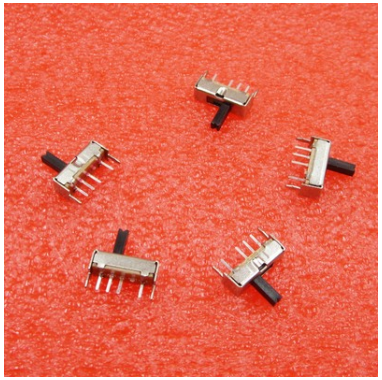
sparkfun.com



Bourns PEC11R-4215F-S0024

digikey.com

Komponen / kontrol dan koneksi



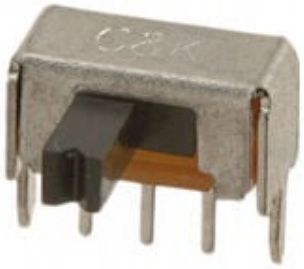
Switch geser SP3T / foto keluarga

ebay.com



Tactile 6 mm / foto keluarga

circuits-elec.com



C&K; OS102011MA1QN1 / MODE

digikey.com



Adaptor 5 V / 3 A

ebay.co.uk



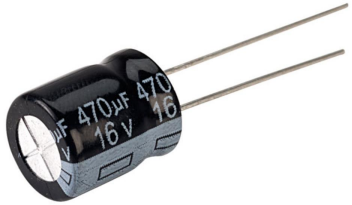
Resistor / 330R, 4k7, 10k

sgbotic.com



Kapasitor keramik / 100 nF

electrocomponentes.es



Kapasitor elco / 100, 470 uF

kitsguru.com



Kabel audio / TRS 3,5 mm

worldofstereo.com